



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

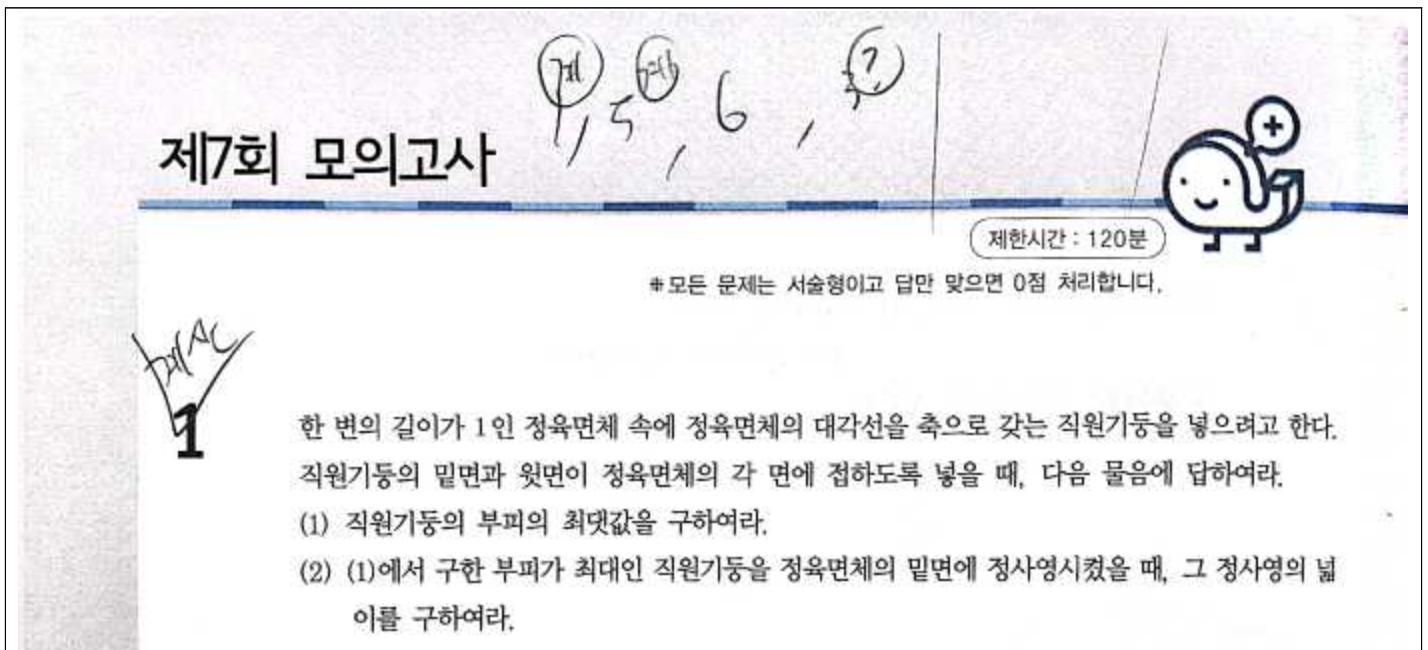
《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다. L L
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

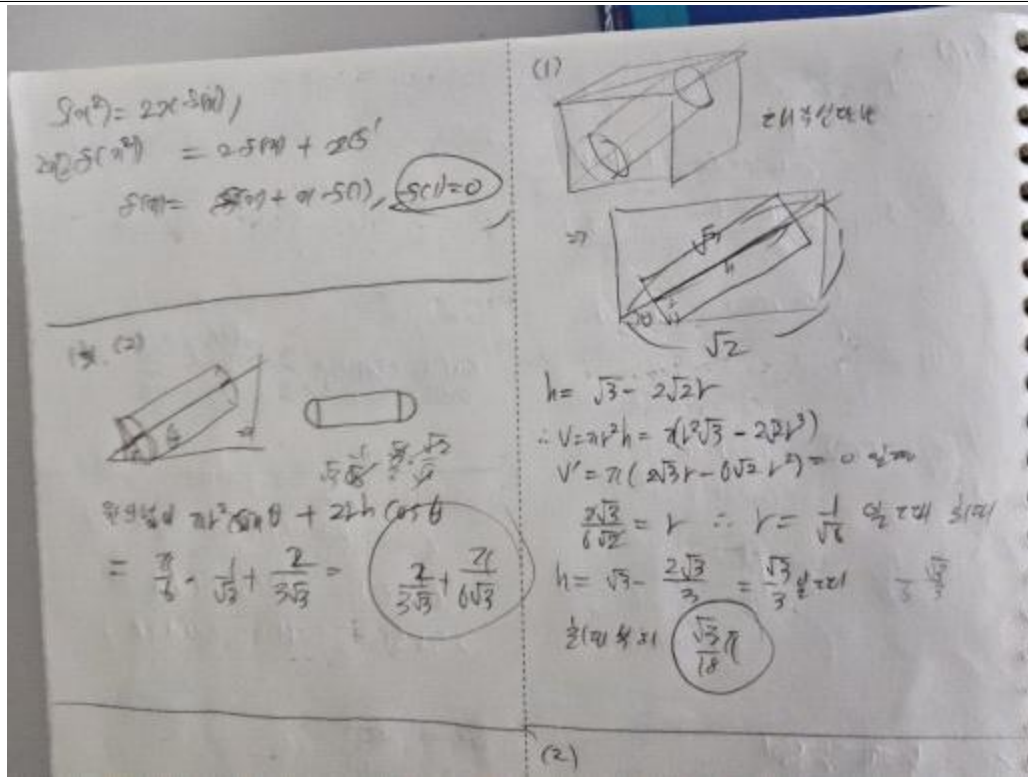
[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

문제 영역: 기하



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

- (1) 입체도형 입체도형끼리의 교점을 찾는 것이 매우 어려움, 직관적으로 떠오르지 않으며, 그래도 틀리는 경우가 많음, 또한 문제 풀이를 위한 단면을 찾는 직관이 필요했음
- (2) 정사영을 구하는 문제는 기울어진 입체도형을 투사한 넓이를 구하는 것으로, 특정 단면에서의 넓이가 최대이고, 최소인지 알아야 함. 이는 처음 보는 입체도형에서는 어려우며, 사면체, 정육면체 등 다양한 입체도형에서 보일 수 있음, 이에 다양한 입체도형에서의 정사영을 높이에 따른 단면의 증가와 감소를 파악함으로써 정사영의 2차원 모형을 예상하는 틀이 필요하다 느꼈음

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

제미나이, 챗 GPT

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

프롬프트 작성 프롬프트:

이 문제를 푸는 데 필요한 시뮬레이터를 html로 만들어달라고 ai한테 부탁할거야, 내가 쓴 프롬프트를 수정해줘/

1. 더 추가했으면 하는 부분 추가
2. ai가 이해하기 어려운 부분 수정
3. 사이트 가독성을 높힐 수 있는 프롬프트 추가

내가 쓴 프롬프트)

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.

문제 상황을 정확히 그려주고,

문제 (1) 정육면체에 원기둥이 들어간 형태를 드래그해서 다방면에서 볼 수 있게 해주고, 정육면체를 대각선으로 자른 단면에서의 원기둥에서그림이 어떻게 그려지는지 창을 띄워 보여주는데 있었음 좋겠어. 특히 | 옆면, 윗면,

대각선 자른 면 선택할 수 있게.

문제 (2) 원기둥, 정사면체, 정육면체 3가지의 정사영 보여주는 문제를 만들자, 선택할 수 있는 버튼과, 정육면체, 정사면체의 한 변, 원기둥의 높이와 길이를 입력할 수 있는 칸을 각각 만들자. 원기둥, 정사면체, 정육면체를 드래그로 각도를 기울일 수 있게 해주고, 기울인 각도를 직접 입력하는 칸과 각도의 변화가 실시간으로 보이게 만들어줘. 기울어진 각도에 따라 어떤 형태로 정사영되는지 보여주는 창이 있었으면 좋겠어, 정사영된 넓이를 계산하는 공식과 그 값이 나오는 칸도 만들어줘. 위 문제를 하나의 사이트로 만들어줘되는지 보여주는 창이 있었으면 좋겠어, 정사영된 넓이를 계산하는 공식과 그 값이 나오는 칸도 만들어줘.

위 문제를 하나의 사이트로 만들어줘

출력 프롬프트:

다음 수학 문제를 이해하고 탐구할 수 있는 인터랙티브 웹 시뮬레이터를 HTML로 구현해줘.

[문제 상황]

한 변의 길이가 1인 정육면체 내부에, 대각선을 축으로 하는 직원기둥이 들어 있다.

이때 원기둥은 정육면체의 밑면과 옆면에 접하도록 배치된다.

##프롬프트 1##

[전체 요구사항]

- 하나의 웹페이지로 구현
- 반응형 UI (깔끔하고 직관적인 레이아웃)
- 마우스 드래그로 3D 회전 가능
- 확대/축소(zoom) 가능
- 각 기능은 탭 또는 섹션으로 구분
- 배경은 밝은 색, 도형은 구분되는 색상 사용
- 현재 선택 상태(면, 각도 등)를 텍스트로 표시

----- [섹션 1: 정육면체 + 원기둥 (3D 모델링)]

1. 정육면체 (한 변 = 1) 생성
2. 정육면체의 대각선을 축으로 하는 원기둥 생성
3. 원기둥이 정육면체 내부에서 “밑면 + 옆면에 접하는 조건”을 만족하도록 구현
4. 기능
 - 마우스로 드래그 → 자유 회전
 - 체크박스:
 - 정육면체 표시 ON/OFF
 - 원기둥 표시 ON/OFF
 - 대각선 표시 ON/OFF

----- [섹션 2: 단면 시뮬레이션]

1. 다음 단면을 선택할 수 있는 버튼 제공:
 - 윗면 (Top view)

- 옆면 (Side view)
- 대각선으로 자른 평면 (Cube diagonal plane)

2. 각 단면 선택 시:

- 실제 절단 평면을 3D에 반투명으로 표시
- 별도의 2D 창(canvas)에 단면 도형을 정확히 투영해서 보여주기

3. 추가 기능:

- 단면 ON/OFF 토글
- 단면 애니메이션 (슬라이더로 자르는 위치 이동 가능)

[섹션 3: 정사영(Projection) 시뮬레이터]

1. 도형 선택 버튼:

- 정육면체
- 원기둥
- 정사면체

2. 입력값:

- 정육면체: 한 변 길이
- 원기둥: 반지름, 높이
- 정사면체: 한 변 길이

3. 회전 기능:

- 마우스 드래그 회전
- 또는 각도 입력 (x, y, z 회전값 입력창)
- 현재 각도 실시간 표시

4. 정사영 결과:

- 2D canvas에 투영된 도형 표시
- 윤곽선 강조

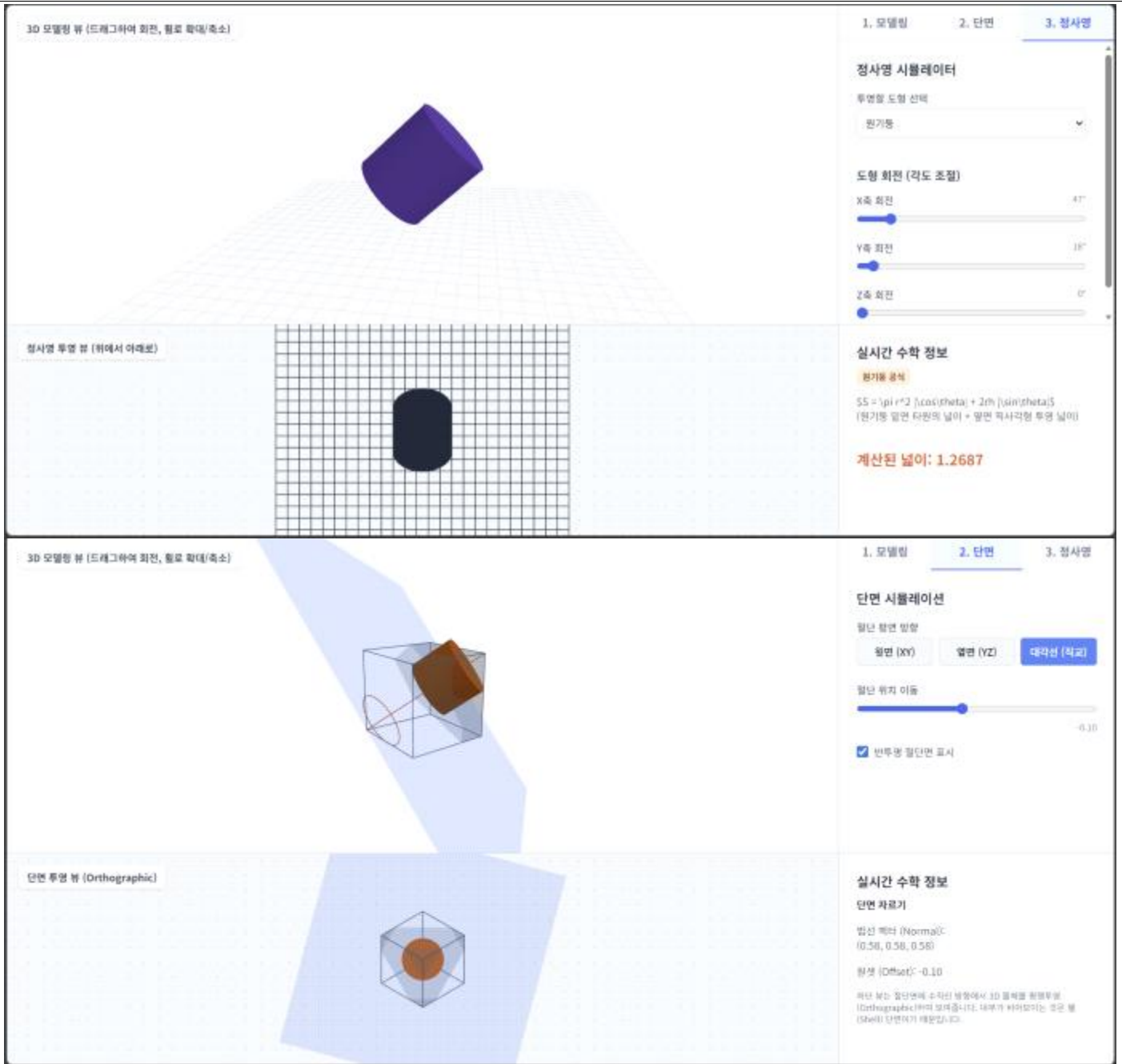
5. 넓이 계산:

- 현재 정사영 도형의 넓이를 계산하여 표시
- 사용된 공식을 텍스트로 함께 출력

[UI/가독성 요구]

- 좌측: 3D 뷰
- 우측: 컨트롤 패널
- 하단: 2D 결과(단면 또는 정사영)
- 버튼은 직관적인 이름, 한글로
- 슬라이더 + 숫자 입력 동기화

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

- 원기둥이 문제 상황처럼 정육면체 밑면에 접하지 않음
- 정육면체, 정사면체 한 변의 길이와, 원기둥 반지름과 높이를 설정할 수 있어야 함

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

수정 프롬프트 작성 프롬프트: 챗 GPT 사용

너가 쓴 프롬프트를 복붙하니까 다음과 같은 수정사항이 필요해졌어.

- 원기둥이 문제 상황처럼 정육면체 밑면에 접하지 않음
 - 정육면체, 정사면체 한 변의 길이와, 원기둥 반지름과 높이를 설정할 수 있어야 함
- 이 수정사항 포함해서, ai한테 어떻게 수정해야될지 수정 프롬프트를 작성해줘

출력된 수정 프롬프트: 챗 GPT가 작성해준 프롬프트 토대로 프롬프트 다시 작성

기존 코드에서 다음 기하학적 오류를 수정하고 기능을 개선해줘.

##프롬프트 2##

[핵심 수정 1: 원기둥 방향 + 위치 + 길이 (매우 중요)]

현재 원기둥이 정육면체를 벗어나거나 윗면/아랫면에 정확히 접하지 않는 문제가 있음.

이를 아래 조건을 모두 만족하도록 수정할 것:

1. 정육면체 정의

- 한 변의 길이 = a
- 좌표 범위: $(0,0,0) \sim (a,a,a)$

2. 원기둥 축 방향

- 방향 벡터: $(1, 1, 1)$
- 반드시 정육면체의 공간 대각선 방향과 평행

3. 원기둥 중심선 (위치 고정)

- 중심선은 정육면체 중심을 지나야 함
→ 중심점: $(a/2, a/2, a/2)$

4. 원기둥의 높이 (길이) 설정 - 핵심

- 원기둥의 양 끝이 정육면체의 두 면에 "정확히 접하도록" 설정
- 방법:
 - 중심에서 방향 벡터 $(1,1,1)$ 로 양쪽으로 이동
 - 정육면체 경계면과 만나는 지점까지의 거리 계산
- 즉,
원기둥의 높이 h = 정육면체 내부에서 대각선 방향으로 잘린 선분 길이
- 결과적으로:
 - 원기둥은 정육면체 밖으로 절대 튀어나오면 안 됨
 - 윗면/아랫면이 아니라, "대각 방향으로 마주보는 두 면"에 정확히 접해야 함

[핵심 수정 2: 반지름 제한 (추가 안정화)]

- 원기둥 반지름 r 은 자동 제한할 것:
 - 정육면체 내부에 완전히 포함되도록

[핵심 수정 3: 사용자 입력 기능 (유지)]

사용자가 직접 설정 가능:

- 정육면체: 한 변 a

- 원기둥: 반지름 r (높이는 자동 계산)
- 정사면체: 한 변 길이

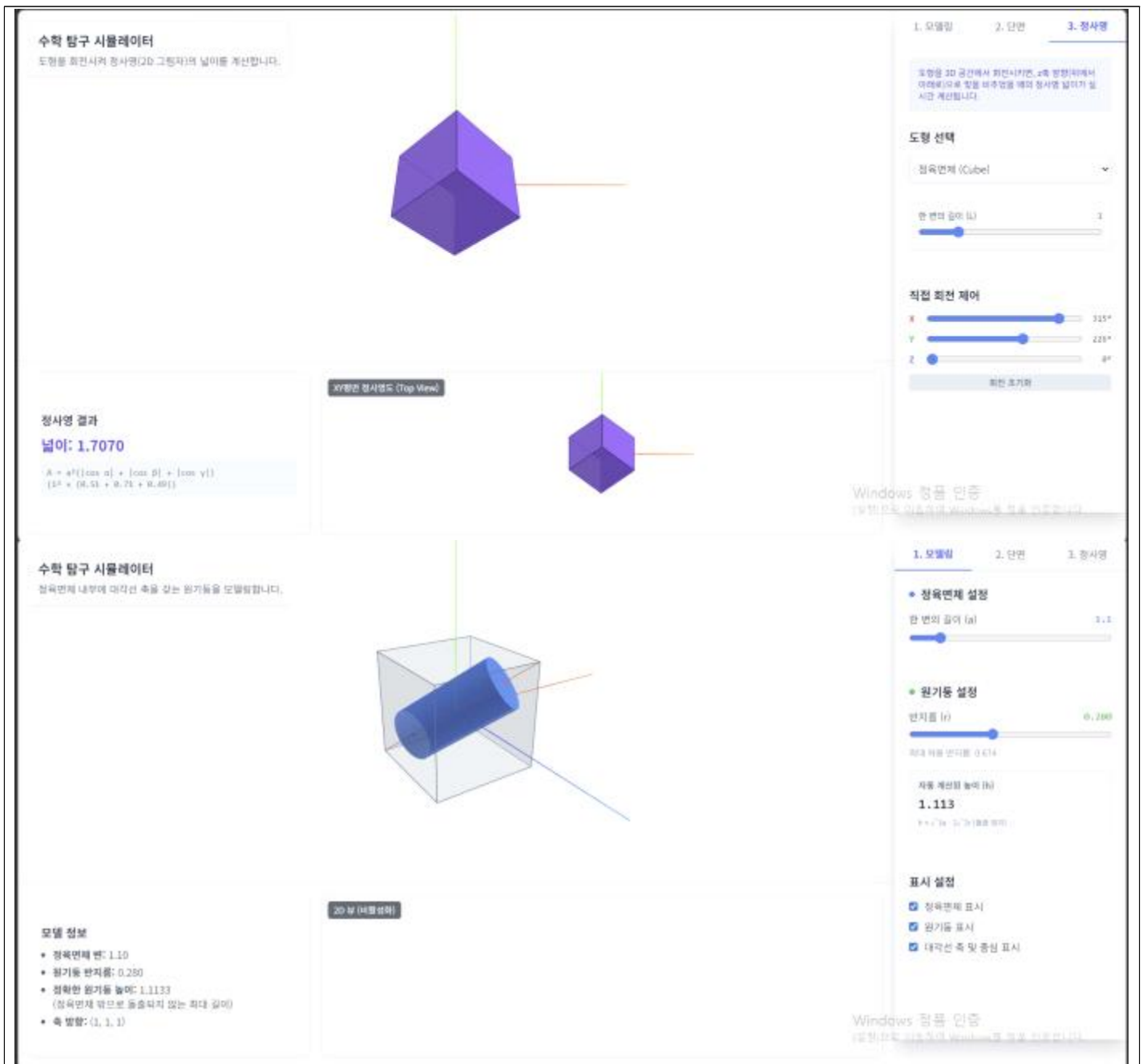
- UI:

- 슬라이더 + 숫자 입력 동기화
- 변경 시 실시간 업데이트

[추가 시각화]

- 원기둥 중심축을 선으로 표시
- 원기둥 끝점 표시 (정육면체와 접하는 지점 강조)
- 현재 원기둥 높이 h 값을 화면에 출력

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

문제 (1) 정육면체에 원기둥이 접할 때, 드래그를 통해 다양한 각도에서 문제 상황을 이해할 수 있음. 원기둥과 정육면체를 원기둥이 정육면체의 어떤 면에 접하고 접하지 않는지를 파악할 수 있음.

문제 (2) 원기둥의 한 반지름, 높이를 입력하고 드래그, 입력을 통해 기울어진 각도를 입력할 수 있음. 그 결과 생기는 정사영의 도형으로 문제를 이해하고 풀이를 설계할 수 있음.

추가로 정육면체, 정사면체의 한 변을 입력하고, 각도를 입력함으로써 정사영되는 실제 도형과 넓이가 어떻게 생기는지 알 수 있음

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

평소 공간도형 문제는 머릿속으로 입체를 그리는 것이 어려워 이해하기 힘들었다. 특히 원기둥이 정육면체의 면에 어떻게 접하는지, 그리고 대각평면으로 잘랐을 때 단면이 어떤 모양인지 상상하기가 어려웠다.

시뮬레이터를 통해 도형을 직접 회전시키며 확인할 수 있어 이런 부분을 쉽게 이해할 수 있었다. 또한 단면과 정사영 결과를 실제로 보면서, 각도에 따라 도형이 어떻게 변하는지도 알 수 있었다.

직접 계산한 값과 시뮬레이터의 결과를 비교해보며 풀이가 맞는지도 확인할 수 있어 도움이 되었다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

모의고사 24회 1번)

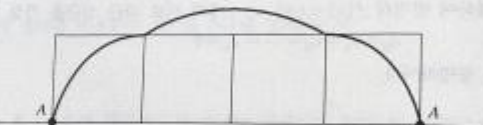
문제 영역: 기하, 미적분(극한)

1 다음 제시문을 읽고 물음에 답하여라.

(가) 둘레의 길이가 1인 정삼각형을 한 바퀴 굴렸을 때 점 A가 이동한 거리는 다음 그림과 같다.



(나) 둘레의 길이가 1인 정사각형을 한 바퀴 굴렸을 때 점 A가 이동한 거리는 다음 그림과 같다.

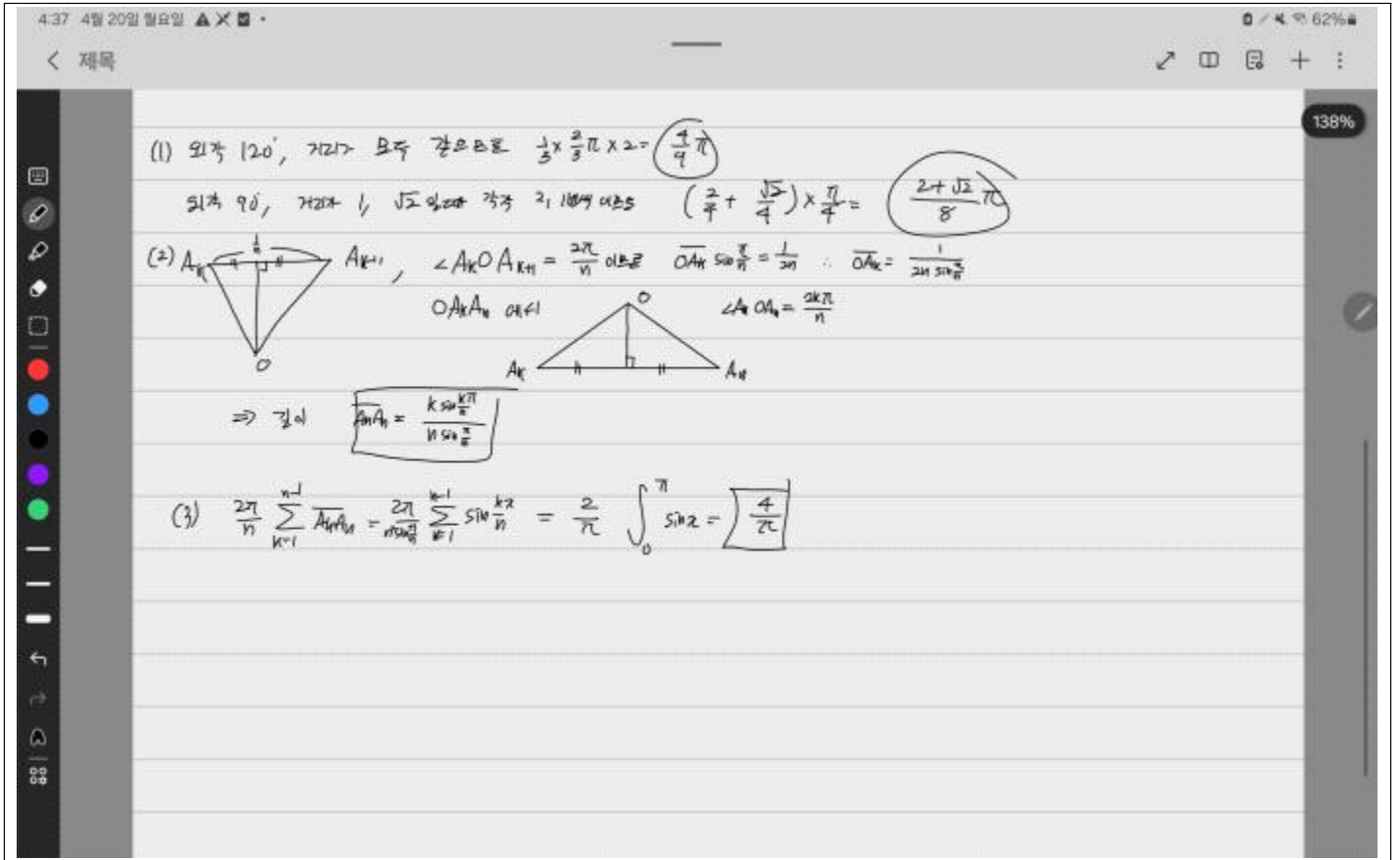


(1) (가)와 (나)에서의 점 A가 이동한 거리를 각각 구하여라.

(2) 둘레의 길이가 1인 정 n 각형의 꼭짓점을 각각 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 이라 할 때, $A_k A_n$ ($k=1, 2, \dots, n-1$)의 길이를 구하여라.

(3) 둘레의 길이가 1인 정 n 각형을 한 바퀴 굴렸을 때, 한 점 A가 이동한 거리를 $d(n)$ 이라 하자. $d(n)$ 과 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(n)$ 의 값을 각각 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제의 가장 어려운 점은 한 변을 따라 굴렀을 때 마다 돌려지는 변의 길이가 달라진다는 점이다. 예를 들어 정사각형을 처음 돌렸을때는 한 변의 길이를 변으로 돌려진 사분원이었다면, 두 번째로 굴릴 때는 굴러지는 그 원점과의 거리가 늘어 한 변의 루트 2 배의 길이로 돌린 사분원으로 계산해야 한다. 즉, 이 길이를 구하는데 있어 직관적으로 식을 세우기 어려운 점이 있었다.

두 번째로는 정 N 각형에 대한 일반화가 어렵다는 점이다. 정다각형의 변의 개수가 늘어날수록 외각이 달라지며, 굴릴수록 중심점과의 거리가 달라지는 N 에 대한 식을 세우기가 어려웠다. 이에 직관적으로 N 을 입력하여 굴러지며 점 A 가 그리는 선을 보여주고, 식을 세워주는 시뮬레이션이 필요하다고 느꼈다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

제미나이, 챗 GPT

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

프롬프트 작성 프롬프트: 챗 GPT 사용

이 문제를 푸는 데 필요한 시뮬레이터를 html로 만들어달라고 ai한테 부탁할거야, 다음에 맞춰 내가 쓴 프롬프트를 수정해줘

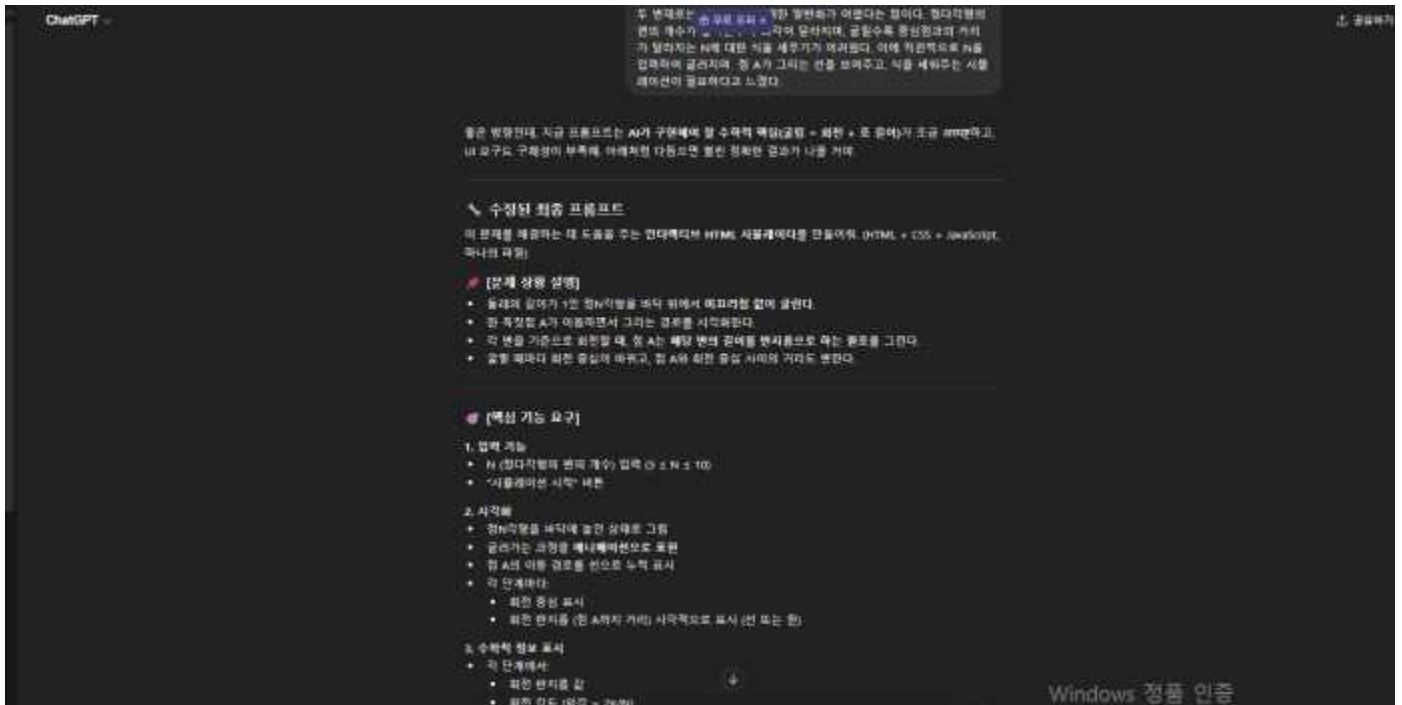
1. 문제풀이에 필요해 보이는 프롬프트 추가
2. ai가 이해하기 어려운 부분 수정

3. 사이트 가독성을 높힐 수 있는 프롬프트 추가

내가 쓴 프롬프트: 이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자. 문제 상황을 정확히 그려주고, N을 입력할 수 있게, 시뮬레이션 시작 버튼이 있었으면 좋겠어

1. N 입력 기능
2. N 입력에 따른 공식 세우기, 외각의 변화(N 최대 10)
3. 정N각형의 시각적 표현과 시뮬레이션 시작 시 A가 선을 따라 움직이는 과정을 시각화
4. 극한일때의 공식과 시각적 표현

출력 프롬프트:



최종 프롬프트: 챗 GPT가 작성한 프롬프트 토대로, 문제에 맞는 내용을 골라 작성, 제미나이에 입력

이 문제를 해결하는 데 도움을 주는 ****인터랙티브 HTML 시뮬레이터****를 만들어줘. (HTML + CSS + JavaScript, 하나의 파일)

🌀 [문제 상황 설명]

- * 둘레의 길이가 1인 정N각형을 바닥 위에서 ****미끄러짐 없이 굴린다****.
- * 한 꼭짓점 A가 이동하면서 그리는 경로를 시각화한다.
- * 각 변을 기준으로 회전할 때, 점 A는 ****해당 변의 길이를 반지름으로 하는 원호****를 그린다.
- * 굴릴 때마다 회전 중심이 바뀌고, 점 A와 회전 중심 사이의 거리도 변한다.

🌀 [핵심 기능 요구]

1. 입력 기능

- * N (정다각형의 변의 개수) 입력 ($3 \leq N \leq 10$)
- * "시뮬레이션 시작" 버튼

2. 시각화

- * 정N각형을 바닥에 놓인 상태로 그림
- * 굴러가는 과정을 **애니메이션으로 표현**
- * 점 A의 이동 경로를 선으로 누적 표시
- * 각 단계마다:
 - * 회전 중심 표시
 - * 회전 반지름 (점 A까지 거리) 시각적으로 표시 (선 또는 원)

3. 수학적 정보 표시

- * 각 단계에서:
 - * 회전 반지름 값
 - * 회전 각도 (외각 = $2\pi/N$)
 - * 해당 단계에서 이동한 호의 길이
- * 전체 이동 거리 $d(n)$ 을 계산하여 표시

4. 일반식 유도 보조

- * N에 따른 패턴을 보여주기 위해:
 - * 각 단계별 반지름 리스트 출력
 - * 총 거리 $d(n)$ 을 식 형태로 표현 (가능한 경우)

5. 극한 시각화

- * N을 크게 할수록 (예: 슬라이더 또는 버튼으로 증가)
 - * 경로가 점점 **원에 가까워지는 모습**을 시각적으로 보여주기
- * $\lim_{n \rightarrow \infty} d(n)$ 의 직관적 의미를 설명 텍스트로 표시

😊 [UI / 가독성 요구]

- * 전체 화면은 다음 3영역으로 구성:

1. 입력 영역 (N 입력, 버튼)
2. 시뮬레이션 캔버스 (중앙, 크게)

3. 수학 정보 패널 (오른쪽 또는 아래)

* 색상 구분:

- * 정다각형: 검정
- * 점 A 경로: 파랑
- * 현재 회전 중심: 빨강
- * 반지름 선: 초록
- * 애니메이션 속도 조절 슬라이더 추가
- * 단계별 진행/일시정지 버튼

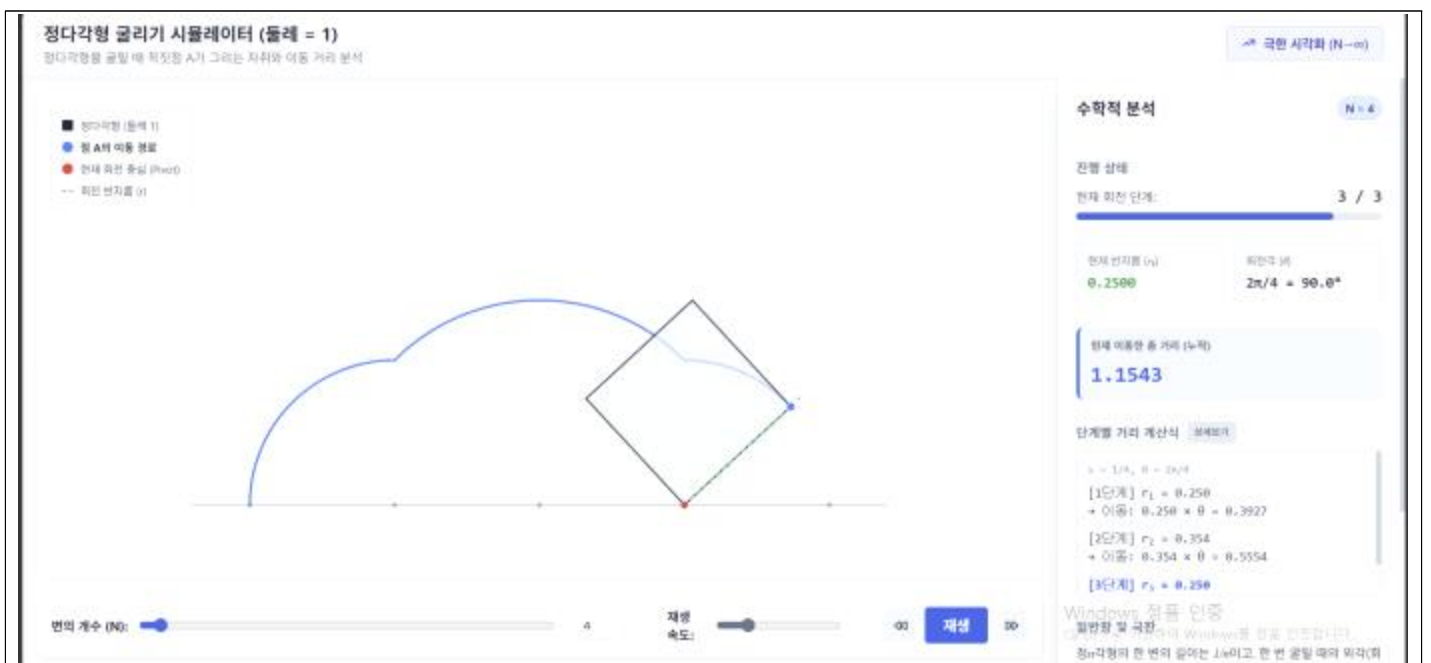
△ [중요 구현 조건]

- * 단순한 이동이 아니라 **각 변을 기준으로 회전하는 운동**을 정확히 구현할 것
- * 점 A의 경로는 직선이 아니라 **연속된 원호의 연결**임을 반영할 것
- * 수학적으로 틀리지 않도록 각 단계의 반지름 변화 로직을 정확히 구현할 것

✨ 핵심 개선 포인트 요약

- * ✓ "굴린다" → **회전 + 원호 운동**으로 명확히 정의
- * ✓ 반지름이 변하는 이유 → **회전 중심 변화**로 설명
- * ✓ UI 요구 → **구체적인 레이아웃 + 색상 + 인터랙션 추가**
- * ✓ 단순 시각화 → **수식 도출 보조 기능까지 확장**

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

- 문제의 다양성을 고려하여 한 변의 길이를 사용자가 조정할 수 있게 수정
- 문제 (2)에서의 답을 구하기 위해 k 부터 n 까지에 대한 k 에 대한 일반식 도출하기

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

🛠️ 추가 수정 프롬프트

① 한 변의 길이 조정 기능 추가

- * 기존 조건에서는 둘레가 1로 고정되어 있었지만, 문제의 일반화를 위해
한 변의 길이 s 를 사용자가 직접 입력할 수 있도록 수정할 것
- * 입력 조건:
 - * N (정다각형의 변의 개수, $3 \leq N \leq 10$)
 - * s (한 변의 길이, 양수 실수)
- * 둘레 = $N \times s$ 로 자동 계산하여 내부적으로 반영
- * 모든 시뮬레이션 (회전 반지름, 이동 거리 등)은 s 를 기준으로 계산할 것

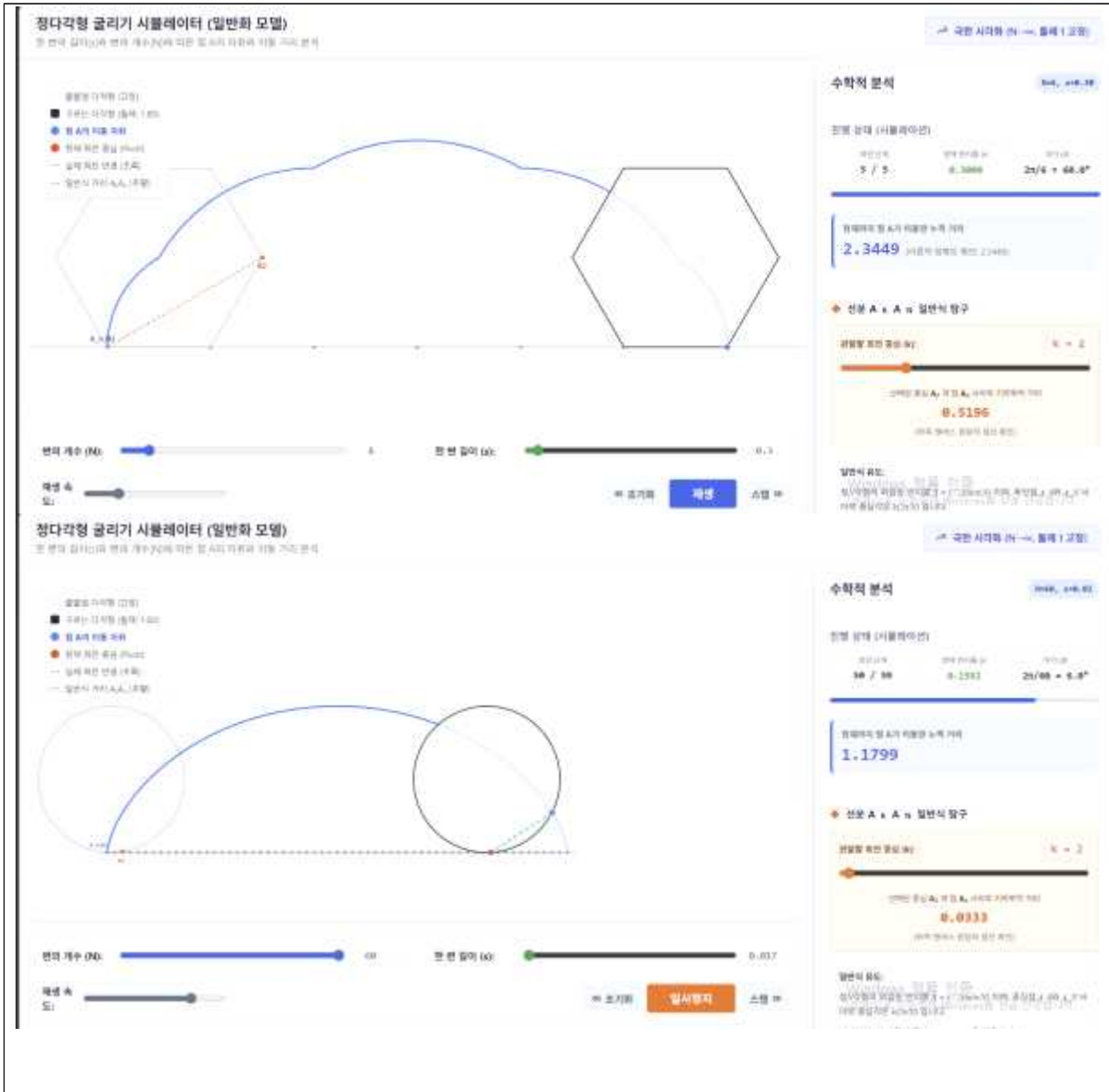
② 문제 (2) 일반식 도출 기능 강화

- * 정 N 각형의 꼭짓점을 ($A_1, A_2, \dots, A_n$)이라 할 때,
각 단계에서의 거리 변화와 관련하여
($A_k A_n$) ($k = 1, 2, \dots, n-1$)의 길이를 일반식으로 표현할 것
- * 시뮬레이터에 다음 기능 추가:
 1. k 값을 선택할 수 있는 슬라이더 ($1 \leq k \leq n-1$)
 2. 선택된 k 에 대해:
 - * ($A_k A_n$)의 길이를 계산하여 표시
 - * 해당 길이를 시각적으로 선으로 표시
 3. 일반식 형태 출력:
 - * 코사인 법칙 또는 삼각함수를 활용한 식으로 표현
 - * 예: 중심각 ($\frac{2\pi}{n}$)을 이용한 거리 공식
- * 추가로:
 - * 모든 k 에 대한 값을 리스트 형태로 출력
 - * 패턴을 통해 일반식이 어떻게 만들어지는지 설명 텍스트 포함

💡 핵심 추가 의도

- * ✓ 단순 둘레 1 → **일반적인 s로 확장 (수학적 일반화)**
- * ✓ 시각화 중심 → **문제 (2)의 핵심인 거리 일반식까지 연결**
- * ✓ 직관 + 수식 연결 → **“보면서 식을 이해”하는 구조**

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

(1) 도형 설정 (N, s 입력)

변의 개수 조절: 상단 슬라이더를 움직여 정삼각형 정삼십각형까지 설정

한 변의 길이 입력: s 값을 조정하여 도형의 크기를 바꿈, 특정 도형에서 변의 길이에 따라 크기가 변하지 않는 버그가 있으나, 시각적인 문제일 뿐 둘레는 자동으로 계산되어 반영됨.

(2) 굴리기 시뮬레이션

재생/일시정지: 재생 버튼을 누르면 다각형이 오른쪽으로 구르며 점 A의 자취 관찰 가능

스텝 이동: 스텝 버튼을 누르면 한 단계씩 끊어서 관찰할 수 있음

속도 조절: 하단 슬라이더로 애니메이션 속도를 실시간으로 변경 가능

(3) 일반식 유도 및 확인

회전 중심 선택: 우측 패널의 k 슬라이더를 조절

시각적 연결: 슬라이더를 움직이면 왼쪽 캔버스 원점에 있는 다각형에서 주황색 점선이 나타나며, 이 선의 길이가 해당 단계의 회전 반지름이 됨을 확인 가능

데이터 리스트: 우측 하단 리스트에서 모든 k에 대한 실제 거리와 수학적 일반식을 실시간으로 볼 수 있음

(4) 극한 상황 관찰

극한 시각화 버튼: 클릭 시 N이 매우 커진 상태로 자동 세팅되며, 정다각형의 자취가 부드러운 곡선(사이클로이드)에 가까워지는 과정을 확인 가능

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

도움이 된 점은 복잡한 기하학적 구조를 시각적으로 형상화 할 수 있었다는 점이다. 특히 정다각형의 회전을 일일이 손으로 그리기에는 매우 어려웠으나, 시뮬레이션을 통해 실시간으로 변화하는 자취를 관찰함으로써 직관적인 문제 이해가 가능했다. 그 예시로는 n이 무한으로 갈 때 원의 형상을 띄며, 사이클로이드에 가깝게 그려진다는 것을 알 수 있었다. 또 임의의 변과 특정 다각형으로의 확장을 통해 더 넓은 범위에서 문제를 바라보고 궁금한 부분을 해소할 수 있었다.

반면에 시뮬레이션의 한계로서는 결과값이 대수식과의 괴리가 존재했다. 시뮬레이터의 계산 결과가 실수로 출력되어 파이와 같은 대수식으로 즉각적인 검산이 어려웠다. 이는 추후 시뮬레이션 제작 과정에서 해소할 수 있을 것으로 보인다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 ai는 계산과 구현 영역에서 인간에 비해 큰 가치를 창출한다고 볼 수 있다. 첫 번째로 수학적으로 문제상황을 바탕으로 정석적인 풀이 과정이나 공식을 정리하고, 이를 코드로 정리하여 시뮬레이션으로 구현하는 과정이 매우 빠르다는 점, 두 번째로 시뮬레이션 제작 과정에서 가독성이 높은ui 구성이나 애니메이션 구현에서 사용자의 의도를 파악해서 빠르게 구조화시켜준다는 점에서 가치 창출이 높은 시뮬레이션 제작 도구임을 알 수 있다.

그러나 인간이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역은 문제 이해와 그 연결성을 찾는 데 있다. 예를 들어서 도형을 굴릴 때마다 회전 중심과 반지름이 변하는 수학적 사고 과정은, 현재 ai가 빠른 응답을 찾는 데 중점적인 것에 반해 인간의 수학적 사고력으로는 어렵지 않게 찾아낼 수 있다. 이처럼 어떤 방식으로 시각화해야 '인간에게 직관적'인지, 그 사고과정을 이해하는 점에서 인간의 설계가 빼놓을 수 없으며, 새로운 관점에서 접근하는 창의적 사고 역시 인간만이 담당해야 한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

ai 시뮬레이션 제작 능력의 발전은 내가 희망하는 제약 및 농·축산 과학 분야와도 밀접하게 연결된다. 이 분야에서는 생명현상을 이해하고 이를 모델로 표현하는 과정이 중요한데, 예를 들어 특정 분자 구조의 변화가 전체 생리 현상에 영향을 미치는 경우처럼, 복잡한 현상을 단순화하여 분석하는 능력이 필요하다. 지금까지 이러한 모델링은 많은 인력과 시간이 필요했지만, AI를 활용하면 기본적인 구조를 빠르게 구성하고 다양한 조건을 실험해볼 수 있어 연구의 효율성을 높일 수 있다.

즉 이 경험은, 앞으로의 문제 해결에서 중요한 것은 단순한 기술 자체보다도 문제를 어떻게 바라보고 모델로 표현할 것인지에 대한 사고라는 점을 깨닫게 해주었다. AI는 이를 실현하는 도구로서 활용될 수 있으며, 이를 통해 더 넓은 분야의 문제에 도전할 수 있을 것이라 생각한다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

가장 놀라웠던 점은 AI의 발전 수준이, 비교적 간단한 요청만으로도 높은 수준의 시뮬레이션 코드를 구현할 수 있을 정도에 이르렀다는 점이다. 이를 통해 복잡한 아이디어도 빠르게 실제 형태로 구현해볼 수 있다는 가능성을 느꼈고, 문제 해결 과정에서 도구로서의 AI를 효과적으로 활용하는 능력의 중요성을 깨닫게 되었다.